

İST367 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER II-01

UYGULAMA 2

1) 45 öğrenciye okuyarak, yazarak ve dinleyerek olmak üzere 3 ayrı eğitim metodu tatbik edilmiş ve kurs sonunda aşağıdaki notlar elde edilmiştir. Öğrenme metotları arasında fark olup olmadığını %5 anlamlılık düzeyinde test ediniz. Hangi öğrenme metodunun farklılık yarattığını araştırınız.

Okuyarak (1)	77	91	81	84	88	69	68	76	87	78	85	82	80	83	90
Dinleyerek (2)	72	76	80	82	74	67	87	81	79	79	68	77	83	88	84
Yazarak (3)	57	69	66	74	81	92	78	79	80	69	59	60	74	76	84

Veri girişi için SPSS programında *Variable View* sekmesinde **notlar** ve **egitim** (*Values* sütununda 1:okuyarak, 2:dinleyerek, 3:yazarak etiketlemesi ile) olmak üzere iki değişken tanımlanmıştır. *Data View* sekmesinde her bir öğrenme metoduna ait notlar sırasıyla ilgili değişkenin altına girilmiş ve eğitim değişkenine ise notların hangi öğrenme metoduna ait olduğu bilgisi girilmiştir.

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1	notlar	Numeric	8	0		None	None	8	Right	Scale	Input
2	egitim	Numeric	8	0		{1, okuyarak...	None	8	Right	Nominal	Input

	notlar	egitim
1	77	okuyarak
2	91	okuyarak
3	81	okuyarak
...	...	...

	notlar	egitim
15	90	okuyarak
16	72	dinleyerek
17	76	dinleyerek
...	...	...

	notlar	egitim
30	84	dinleyerek
31	57	yazarak
32	69	yazarak
...	...	...

Öğrenme metotları arasında notlar bakımından fark olup olmadığı tek yönlü varyans analizi ile test edilir. Varyans analizine geçmeden önce normallik ve varyansların homojenliği varsayımının test edilmesi gerekir.

Normallik Varsayımının Test Edilmesi (Her bir grup için)

H_0 : Verilerin dağılımı ile normal dağılım arasında fark yoktur.

H_5 : Verilerin dağılımı ile normal dağılım arasında fark vardır.

Analyze → Descriptive Statistics → Explore

SPSS Explore dialog box and sub-dialogs. The main dialog shows 'notlar' in the Dependent List and 'egitim' in the Factor List. The 'Plots...' button is circled in red. The 'Normality plots with tests' checkbox is checked and circled in red. The 'Descriptive' sub-dialog shows 'Stem-and-leaf' and 'Histogram' checked. The 'Spread vs Level with Levene Test' sub-dialog shows 'None' selected for the power estimation.



Tests of Normality							
	egitim	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
notlar	okuyarak	.096	15	.200*	.952	15	.559
	dinleyerek	.134	15	.200*	.965	15	.777
	yazarak	.132	15	.200*	.968	15	.824

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Normallik testi sonucunda her bir öğrenme metoduna ait gözlem değerleri $n_j < 50$ ($j=1,2,3$) olduğu için Shapiro-Wilk testinin sonucu yorumlanır. ($n \geq 50 \rightarrow$ Kolmogorov-Smirnov) Ayrıca görsel olarak da histogram, box-plot, p-p ve q-q plot gibi grafiklerden yararlanılabilir.

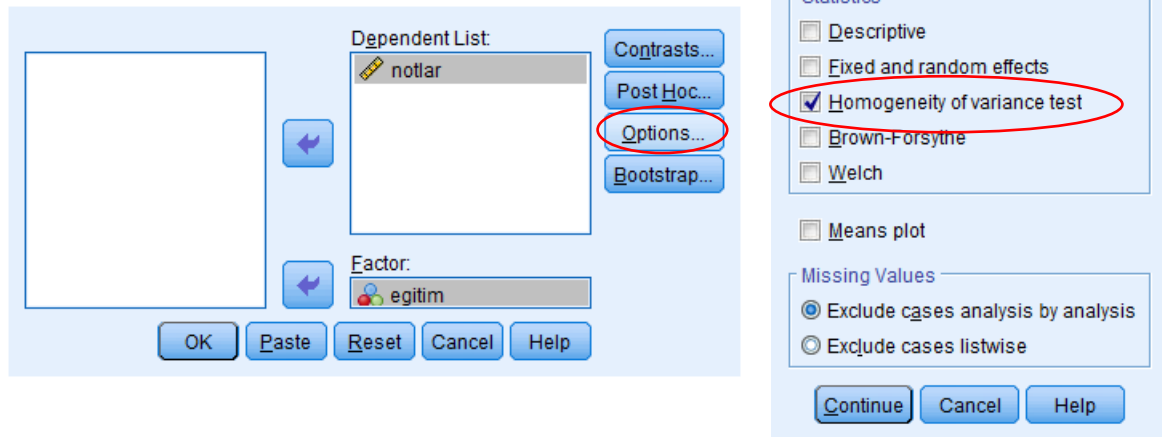
Her bir öğrenme metodunun p değeri ($p_1=0.559$, $p_2=0.777$, $p_3=0.824$), $\alpha=0.05$ anlamlılık değerinden büyük olduğu için H_0 reddedilemez. Farklı öğrenme metodlarının uygulanması sonucunda elde edilen notların %5 anlamlılık düzeyinde normallik varsayımını sağladığı söylenebilir.

Varyansların Homojenliği Varsayımının Test Edilmesi

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma_3^2$$

$$H_5: \text{En az bir } \sigma_j^2 \text{ diğerlerinden farklıdır (j = 1,2,3).}$$

Analyze → Compare Means → One-Way ANOVA



Test of Homogeneity of Variances

notlar			
Levene Statistic	df1	df2	Sig.
1.931	2	42	.158



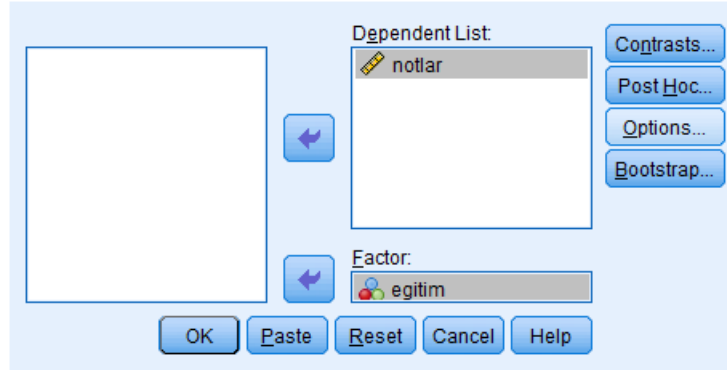
Levene testinin p değeri ($p=0.158$), $\alpha=0.05$ anlamlılık düzeyinden büyük olduğu için H_0 reddedilemez. Ayrıca Levene istatistik değeri F tablo değeriyle karşılaştırılarak da aynı sonuca ulaşılabilir. (Levene istatistik=1.931) $< (F_{0.05,2,42} \sim F_{0.05,2,40} = 3.23)$ olduğu için H_0 reddedilemez. (F tablosunda 2 ve 42 serbestlik dereceleri için değer yer almadığı için yaklaşık olarak 2 ve 40 serbestlik dereceli tablo değeri kullanılmıştır.) Öğrenme metotlarının, %5 anlamlılık düzeyinde grup varyanslarının homojenliği varsayımını sağladığı söylenebilir.

Gruplar Arası Farkın Test Edilmesi

$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$ (Not bakımından öğrenme metotları arasında fark yoktur.)

$H_s: \text{En az bir } \mu_j \text{ diğerlerinden farklıdır (j = 1,2,3).}$

Analyze → Compare Means → One-Way ANOVA



ANOVA

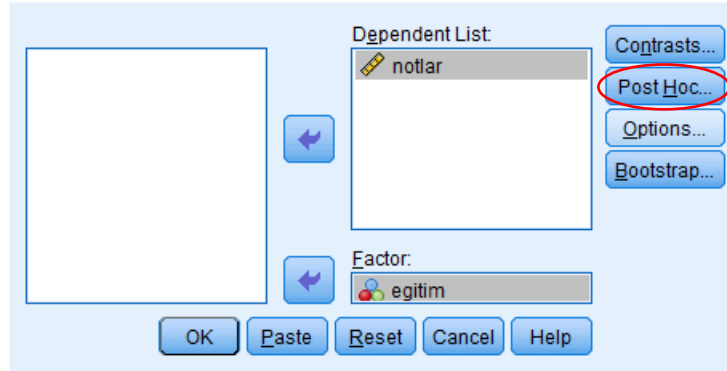
notlar					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	503.244	2	251.622	4.104	.024
Within Groups	2575.067	42	61.311		
Total	3078.311	44			

Varyans analizi sonuçlarına göre H_0 reddedilir ($p \text{ değeri}=0.024 < \alpha=0.05$). Ayrıca F istatistik değeri F tablo değeriyle karşılaştırılarak da aynı sonuca ulaşılabilir. (F istatistik=4.104) $> (F_{0.05,2,42} \sim F_{0.05,2,40}=3.23)$ olduğu için H_0 reddedilir. En az bir öğrenme metodunun %5 anlamlılık düzeyinde ortalama not bakımından diğerlerinden farklı olduğu söylenebilir.

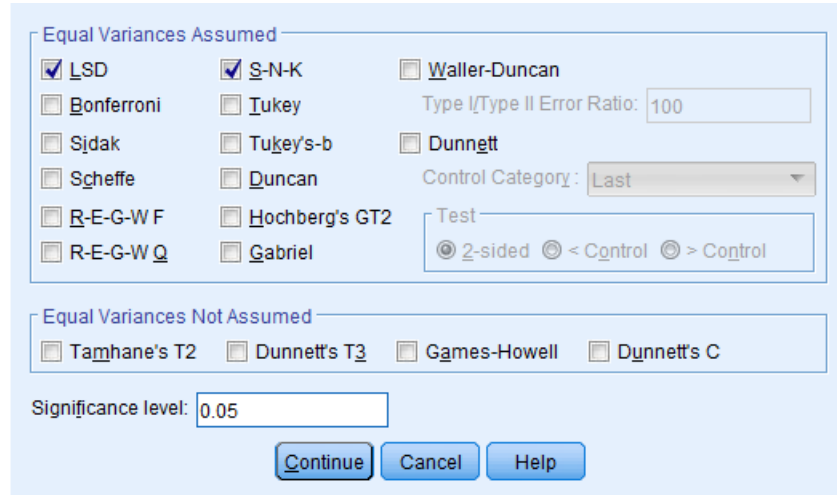
Hangi metodun veya hangilerinin farklılık yarattığını görebilmek için çoklu karşılaştırma testlerine (varyansların eşitliği sağlandığı durumdaki) başvurulur.



Analyze → Compare Means → One-Way ANOVA



The dialog box for One-Way ANOVA in SPSS. The 'Dependent List' contains 'notlar'. The 'Factor' is 'egitim'. The 'Post Hoc...' button is circled in red. Other buttons include 'Contrasts...', 'Options...', 'Bootstrap...', 'OK', 'Paste', 'Reset', 'Cancel', and 'Help'.



The Post Hoc dialog box for One-Way ANOVA. Under 'Equal Variances Assumed', the following tests are selected: LSD, SNK, Bonferroni, Tukey, Sidak, Tukey's-b, Scheffe, Duncan, R-E-G-W F, Hochberg's GT2, R-E-G-W Q, and Gabriel. The 'Waller-Duncan' test is unselected. The 'Type I/Type II Error Ratio' is set to 100. The 'Control Category' is 'Last'. The 'Test' is '2-sided'. Under 'Equal Variances Not Assumed', the following tests are unselected: Tamhane's T2, Dunnett's T3, Games-Howell, and Dunnett's C. The 'Significance level' is 0.05. Buttons include 'Continue', 'Cancel', and 'Help'.

Çoklu karşılaştırma testi olarak LSD ve SNK testleri uygulanmıştır. LSD, grupları ikiserli test ederken SNK testi gruplama yöntemini kullanmaktadır. Aynı grubun içerisinde yer alan öğrenme metotları arasında farklılık olmadığı ifade edilebilir iken farklı grupta yer alanlar arasında farklılık vardır şeklinde yorum yapılabilir.

LSD (Least Significant Difference)

LSD çoklu karşılaştırma testi, her grup için ikili olarak yapılmış test sonuçlarını vermektedir.

$$\begin{aligned} H_0: \mu_1 &= \mu_2 \\ H_s: \mu_1 &\neq \mu_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H_0: \mu_1 &= \mu_3 \\ H_s: \mu_1 &\neq \mu_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H_0: \mu_2 &= \mu_3 \\ H_s: \mu_2 &\neq \mu_3 \end{aligned}$$

p değeri $\alpha=0.05$ ten küçük olan öğrenme metotları arasında öğrencilerin not ortalamaları bakımından aralarında farklılık olduğu söylenebilir. Bu durumda, okuyarak ve yazarak ($p_{1-3}=0.007$) öğrenme metotları arasında öğrencilerin notları bakımından %5 anlamlılık düzeyinde fark olduğu söylenebilir. Okuyarak-dinleyerek ($p_{1-2}=0.333$) veya dinleyerek-yazarak ($p_{2-3}=0.073$) öğrenme metotları arasında anlamlı bir fark olmadığı söylenebilir.



Multiple Comparisons

Dependent Variable: notlar

	(I) egitim	(J) egitim	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
LSD	okuyarak	dinleyerek	2.800	2.859	.333	-2.97	8.57
		yazarak	8.067*	2.859	.007	2.30	13.84
	dinleyerek	okuyarak	-2.800	2.859	.333	-8.57	2.97
		yazarak	5.267	2.859	.073	-.50	11.04
	yazarak	okuyarak	-8.067*	2.859	.007	-13.84	-2.30
		dinleyerek	-5.267	2.859	.073	-11.04	.50

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

SNK (Student Newman Keuls)

SNK testinde iki farklı grup oluşturulmuştur. Aynı grupta yer almayan yazarak ve okuyarak öğrenme metotları arasında notlar bakımından farklılık bulunmaktadır. Dinleyerek öğrenme metodu hem bir hem de ikinci grupta yer alabildiği için yazarak ve okuyarak öğrenme metotları ile arasında anlamlı bir fark bulunmadığı söylenebilir.

notlar				
	egitim	N	Subset for alpha = 0.05	
			1	2
Student-Newman-Keuls^a	yazarak	15	73.20	
	dinleyerek	15	78.47	78.47
	okuyarak	15		81.27
	Sig.		.073	.333

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 15.000.

Dik Doğrusal Bağıntılar

Yöntemleri karşılaştırmak için kurulmuş olan bağıntılar ve bu bağıntılar ile ilgili hipotezler aşağıda verilmiştir.

1. Bağıntı: $C_1: 2\mu_1 - \mu_2 - \mu_3$

$H_0: 2\mu_1 = \mu_2 + \mu_3$

2. Bağıntı: $C_2: \mu_2 - \mu_3$

$H_0: \mu_2 = \mu_3$

Bağıntı	1	2	3	Katsayı toplamı
C_1	2	-1	-1	0
C_2	0	1	-1	0
Katsayı çarpımı	0	-1	1	0



Her bir bağıntı için katsayıların toplamı 0 olduğundan doğrusallık, bağıntıların ilgili katsayı çarpımlarının toplamı 0 olduğu için diklik koşulu sağlanmaktadır.

Analyze → Compare Means → One-Way ANOVA: Contrasts

Contrast Coefficients			
Contrast	egitim		
	okuyarak	dinleyerek	yazarak
1	2	-1	-1
2	0	1	-1

Contrast Tests							
		Contrast	Value of Contrast	Std. Error	t	df	Sig. (2-tailed)
notlar	Assume equal variances	1	10.87	4.952	2.194	42	.034
		2	5.27	2.859	1.842	42	.073
	Does not assume equal variances	1	10.87	4.656	2.334	31.808	.026
		2	5.27	3.021	1.744	23.660	.094

1. bağıntıya ait p değeri anlamlılık düzeyinden küçük ($p=0.034 < 0.05$) olduğu için H_0 reddedilir, DDB önemlidir. 2. bağıntıya ait p değeri anlamlılık düzeyinden büyük ($p=0.073 > 0.05$) olduğu için H_0 reddedilemez ve DDB önemli değildir.

2) Yapılan bir araştırmada piyasada bulunan 5 farklı ateş düşürücü ilacın hastalar üzerindeki etkisi araştırılmak isteniyor. Bu amaçla seçilen 30 hasta 5 farklı gruba bölünüyor ve her gruba farklı ilaç veriliyor. İlaç alındıktan bir saat sonra sıcaklıklar Fahrenheit olarak ölçülüyor. Veriler aşağıda belirtildiği gibidir. Sıcaklığı düşürme etkisi bakımından ilaçlar arasında fark olup olmadığını %5 anlamlılık düzeyinde test ediniz. Sıcaklığı düşürme etkisi bakımından hangi ilacın farklılık yarattığını araştırınız.

Placebo (1)	98.3	98.7	98.1	99.9	96.2	98.6
Aspirin (2)	96.0	96.6	95.3	98.1	94.6	96.6
Anacin (3)	97.2	97.4	96.9	97.8	94.0	97.0
Tylenol (4)	95.1	95.7	94.4	97.2	93.7	95.7
Bufferin (5)	96.1	96.5	95.4	98.2	94.5	96.5

Veri girişi için SPSS programında *Variable View* sekmesinde **sicaklik** ve **ilac** (*Values* sütununda 1:placebo, 2:aspirin, 3:anacin, 4:tylenol, 5:bufferin etiketlemesi ile) olmak üzere iki değişken tanımlanmıştır. *Data View* sekmesinde her bir ilaca ait sıcaklık ölçümleri sırasıyla ilgili değişkenin altına girilmiş ve ilaç değişkenine ise sıcaklıkların hangi ilaca ait olduğu bilgisi girilmiştir.

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1	sicaklik	Numeric	8	1		None	None	8	Right	Scale	Input
2	ilac	Numeric	8	0		{1, placebo}...	None	8	Right	Nominal	Input

	sicaklik	ilac
1	98.3	placebo
2	98.7	placebo
3	98.1	placebo

...

	sicaklik	ilac
28	98.2	bufferin
29	94.5	bufferin
30	96.5	bufferin

İlaçlar arasında sıcaklığı düşürme etkisi bakımından fark olup olmadığı tek yönlü varyans analizi ile test edilir. Varyans analizine geçmeden önce normallik ve varyansların homojenliği varsayımının test edilmesi gerekir.

Normallik Varsayımının Test Edilmesi (Her bir grup için)

H_0 : Verilerin dağılımı ile normal dağılım arasında fark yoktur.

H_S : Verilerin dağılımı ile normal dağılım arasında fark vardır.

Tests of Normality							
	ilac	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
sicaklik	placebo	.267	6	.200*	.913	6	.453
	aspirin	.204	6	.200*	.970	6	.892
	anacin	.387	6	.005	.722	6	.011
	tylenol	.204	6	.200*	.970	6	.892
	bufferin	.238	6	.200*	.961	6	.824

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction



Normallik testi sonucunda her bir ilaca ait gözlem değerleri $n_j < 50$ ($j=1,2,3,4,5$) olduğu için Shapiro-Wilk testinin sonucu yorumlanır. 3. grup olan anacın ilacı dışındaki ilaçların p değeri, $\alpha=0.05$ anlamlılık değerinden büyük olduğu için H_0 reddedilemez ve bu ilaç grupları normallik varsayımını sağlamaktadır. Normalliğin sağlanmadığı bir grup (3. grup-anacın, $p=0.011 < \alpha=0.05$) olduğu için bu durumlarda dönüşüm (karekök, logaritmik, ters dönüşüm vb.) uygulanabilir veya aykırı değer incelemesi yapılabilir.

1. Yol: Logaritmik Dönüşüm

Transform → Compute Variable

The screenshot shows the 'Compute Variable' dialog box in SPSS. The 'Target Variable' field contains 'ln_dönüşüm'. The 'Numeric Expression' field contains 'LN(sicaklik)'. The 'Function group' dropdown is set to 'Arithmetic'. The 'Functions and Special Variables' list on the right includes 'Ln'. The 'If...' button is visible at the bottom left. The 'OK', 'Paste', 'Reset', 'Cancel', and 'Help' buttons are at the bottom.

Verilere logaritmik dönüşümün uygulanmasından sonra elde edilen $ln_dönüşüm$ değişkeni üzerinden tekrar normalliğin test edilmesi gerekmektedir.

	sicaklik	ilac	ln_dönüşüm
1	98.3	placebo	4.59
2	98.7	placebo	4.59
3	98.1	placebo	4.59
4	99.9	placebo	4.60
5	96.2	placebo	4.57
...			

Uygulanan dönüşüm sonrasında normallik hala sağlanamadığı için aykırı değer incelemesi yapılmıştır.

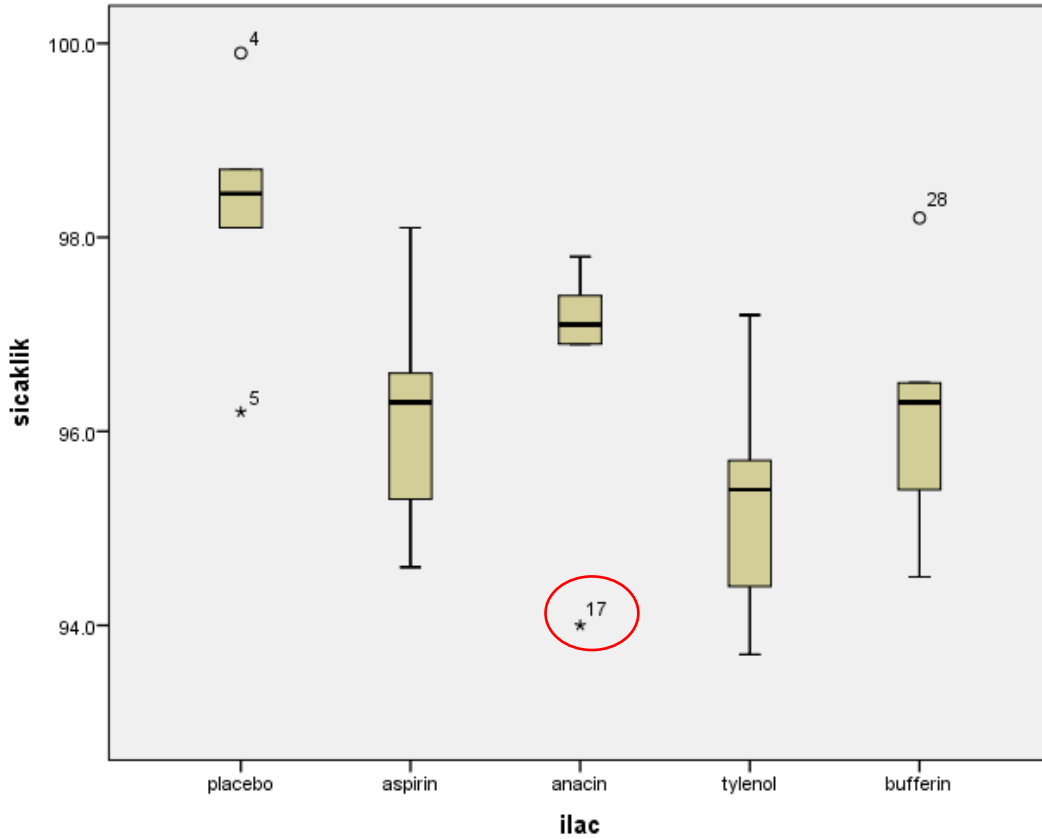
Tests of Normality							
	ilac	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
ln_dönüşüm	placebo	.270	6	.197	.910	6	.437
	aspirin	.202	6	.200 [*]	.971	6	.899
	anacin	.388	6	.005	.719	6	.010
	tylenol	.202	6	.200 [*]	.971	6	.899
	bufferin	.236	6	.200 [*]	.962	6	.833

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

2. Yol: Aykırı Değer İncelemesi

Normalliğin sağlanmadığı 3. grupta aykırı değer incelemesi yapıldığında 17. gözlem aykırı değer olarak gözlenmektedir. Bu gözlem değeri veri setinden çıkarılıp tekrar normallik incelemesi yapıldığında normalliğin sağlandığı sonucuna ulaşılmaktadır.



Tests of Normality							
	ilac	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
sicaklik	placebo	.267	6	.200*	.913	6	.453
	aspirin	.204	6	.200*	.970	6	.892
	anacin	.167	5	.200*	.943	5	.685
	tylenol	.204	6	.200*	.970	6	.892
	bufferin	.238	6	.200*	.961	6	.824

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Farklı ilaçların etkisinde elde edilen sıcaklık değerlerinin %5 anlamlılık düzeyinde normallik varsayımını sağladığı söylenebilir.

Varyansların Homojenliği Varsayımının Test Edilmesi

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma_3^2 = \sigma_4^2 = \sigma_5^2$$

H_s : En az bir σ_j^2 diğerlerinden farklıdır ($j = 1,2,3,4,5$).

Test of Homogeneity of Variances

sicaklik				
Levene Statistic	df1	df2	Sig.	
.744	4	24	.571	

Levene testinin p değeri ($p=0.571$), $\alpha=0.05$ anlamlılık düzeyinden büyük olduğu için veya (Levene istatistik=0.744) $< (F_{0.05,4,24} = 2.78)$ olduğu için H_0 reddedilemez.

İlaçların, %5 anlamlılık düzeyinde grup varyanslarının homojenliği varsayımını sağladığı söylenebilir.

Gruplar Arası Farkın Test Edilmesi

$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 = \mu_5$ (Sıcaklığı düşürme bakımından ilaçlar arasında fark yoktur.)

H_s : En az bir μ_j diğerlerinden farklıdır ($j = 1,2,3,4,5$).

ANOVA

sicaklik					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	31.550	4	7.888	6.274	.001
Within Groups	30.172	24	1.257		
Total	61.722	28			

Varyans analizi sonuçlarına göre H_0 reddedilir ($p=0.001 < \alpha=0.05$ veya $F=6.274 > F_{0.05,4,24}=2.78$).

En az bir ilaç türünün %5 anlamlılık düzeyinde ortalama sıcaklık bakımından diğerlerinden farklı olduğu söylenebilir.



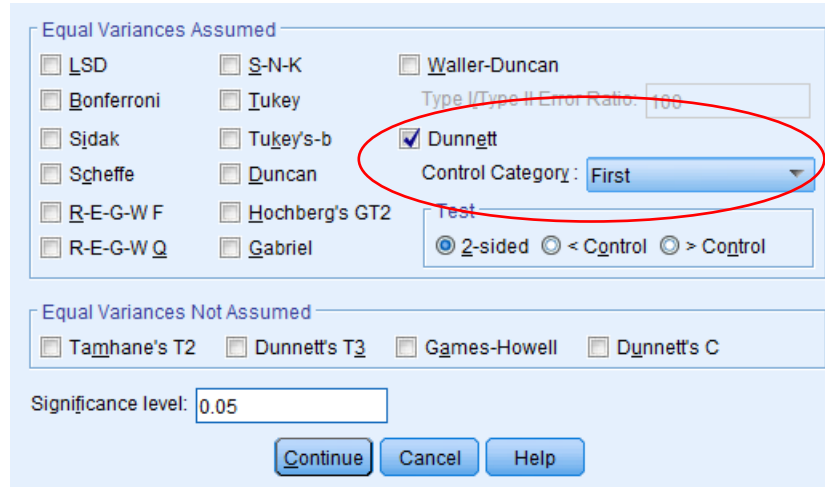
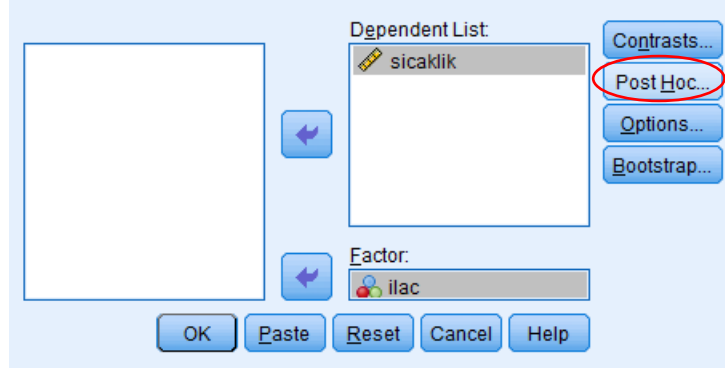
Hangi ilacın veya hangilerinin farklılık yarattığını görebilmek için çoklu karşılaştırma testlerine (varyansların eşitliği sağlandığı durumdaki) başvurulur.

Dunnett Testi

İlaçlar arasında placebo ilaç türü yer aldığı için bu grup kontrol grubu olarak alınmış ve diğer ilaçların etkisi bu ilaç türü ile karşılaştırılmıştır.

Analyze → Compare Means → One-Way ANOVA

Post Hoc Multiple Comparisons: √ Dunnett



Multiple Comparisons

Dependent Variable: sicaklik

Dunnett t (2-sided)^a

(I) ilac	(J) ilac	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
aspirin	placebo	-2.1000*	.6473	.012	-3.794	-.406
anacin	placebo	-1.0400	.6789	.374	-2.817	.737
tylenol	placebo	-3.0000*	.6473	.000	-4.694	-1.306
bufferin	placebo	-2.1000*	.6473	.012	-3.794	-.406

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

a. Dunnett t-tests treat one group as a control, and compare all other groups against it.



$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

$$H_0: \mu_1 = \mu_3$$

$$H_0: \mu_1 = \mu_4$$

$$H_0: \mu_1 = \mu_5$$

$$H_s: \mu_1 \neq \mu_2$$

$$H_s: \mu_1 \neq \mu_3$$

$$H_s: \mu_1 \neq \mu_4$$

$$H_s: \mu_1 \neq \mu_5$$

Placebo ile aspirin, tylenol ve bufferin arasında sıcaklık bakımından %5 anlamlılık düzeyinde farklılık olduğu söylenebilir ($p < 0.05$). Placebo ile anacin arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır.

3) DNA'sı insan DNA'sına en çok benzeyen hayvanlardan biri fare olduğundan insan DNA'sında araştırılmak istenen özellikler bu denek hayvanlarında test edilir. Bu denek hayvanlarının belirli bir olgunluğa, kiloya ulaşması için farelere 6 farklı diyet türü uygulanmıştır. Bu diyet türlerinin farelere aldıkları kilo bakımından aralarında farklılık olup olmadığı %5 anlamlılık düzeyinde araştırılmak istenmektedir. Bunun için 6 grupta toplam 54 denekli örneklem seçilmiştir. Aşağıda sonuçlar gr. cinsinden verilmiştir. Aldıkları kilo bakımından hangi diyet türünün farklılık yarattığını araştırınız.

Diyet1	5.32	5.64	7.86	6.02	4.69	6.56	6.88	6.91	6.89
Diyet2	7.19	7.61	7.33	10.80	7.67	7.86	5.86	11.29	6.08
Diyet3	6.86	8.31	12.50	8.38	5.13	7.41	5.53	4.18	5.94
Diyet4	8.42	6.86	8.31	6.88	8.38	7.13	7.41	7.82	7.86
Diyet5	7.85	4.68	5.27	5.28	5.85	5.98	6.74	6.66	6.74
Diyet6	6.72	5.79	6.04	8.01	8.29	6.64	7.85	7.32	7.22

Veri girişi için SPSS programında *Variable View* sekmesinde **kilo** ve **diyet** (Values sütununda 1:Diyet1, ..., 6:Diyet6 etiketlemesi ile) olmak üzere iki değişken tanımlanmıştır. *Data View* sekmesinde her bir diyet türüne ait kilo ölçümleri sırasıyla ilgili değişkenin altına girilmiş ve diyet türüne göre ise kiloların hangi diyet türüne ait olduğu bilgisi girilmiştir.

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1	kilo	Numeric	8	2		None	None	8	Right	Scale	Input
2	diyet	Numeric	8	0		{1, Diyet1}...	None	8	Right	Nominal	Input

	kilo	diyet
1	5.32	Diyet1
2	5.64	Diyet1
3	7.86	Diyet1
...	...	...
52	7.85	Diyet6
53	7.32	Diyet6
54	7.22	Diyet6

Diyet türleri arasında aldıkları kilo bakımından fark olup olmadığı tek yönlü varyans analizi ile test edilir. Varyans analizine geçmeden önce normallik ve varyansların homojenliği varsayımının test edilmesi gerekir.

Normallik Varsayımının Test Edilmesi (Her bir grup için)

H_0 : Verilerin dağılımı ile normal dağılım arasında fark yoktur.

H_s : Verilerin dağılımı ile normal dağılım arasında fark vardır.



Tests of Normality							
		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	diyetturu	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
kilo	Diyet1	.164	9	.200*	.964	9	.844
	Diyet2	.301	9	.019	.845	9	.066
	Diyet3	.196	9	.200*	.908	9	.300
	Diyet4	.176	9	.200*	.890	9	.201
	Diyet5	.198	9	.200*	.893	9	.214
	Diyet6	.138	9	.200*	.956	9	.758

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Normallik testi sonucunda her bir diyet türüne ait gözlem değerleri $n_j < 50$ ($j=1,2,3,4,5,6$) olduğu için Shapiro-Wilk testinin sonucu yorumlanır. Her bir diyet türünün p değeri, $\alpha=0.05$ anlamlılık değerinden büyük olduğu için H_0 reddedilemez. Farklı diyet türlerinin uygulanması sonucundaki ağırlıkların %5 anlamlılık düzeyinde normallik varsayımını sağladığı söylenebilir.

Varyansların Homojenliği Varsayımının Test Edilmesi

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma_3^2 = \sigma_4^2 = \sigma_5^2 = \sigma_6^2$$

$$H_S: \text{En az bir } \sigma_j^2 \text{ diğerlerinden farklıdır (} j = 1,2,3,4,5,6 \text{).}$$

Test of Homogeneity of Variances

kilo			
Levene Statistic	df1	df2	Sig.
2.768	5	48	.028

Levene testinin p değeri ($p=0.028$), $\alpha=0.05$ anlamlılık düzeyinden küçük olduğu için veya (Levene istatistik=2.768) $> (F_{0.05,5,48} \sim F_{0.05,5,50} = 2.40)$ olduğu için H_0 reddedilir. Diyet türlerinin, %5 anlamlılık düzeyinde grup varyanslarının homojenliği varsayımını sağlamadığı söylenebilir.

Gruplar Arası Farkın Test Edilmesi

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 = \mu_5 = \mu_6 \text{ (Aldırıldığı kilo bakımından diyetler arasında fark yoktur.)}$$

$$H_S: \text{En az bir } \mu_j \text{ diğerlerinden farklıdır (} j = 1,2,3,4,5,6 \text{).}$$

Ortalamalar arasında fark olup olmadığının incelenmesinde normalliğin sağlanıp homojenliğin sağlanmadığı durumlarda robust testlere başvurulur.

Robust ANOVA

Normallik varsayımının sağlanıp grup varyanslarının homojenliği varsayımı sağlanmadığında Brown-Forsythe veya Welch robust testleri kullanılabilir.

SPSS ANOVA: Robust Tests of Equality of Means dialog box. The 'Dependent List' contains 'kilo' and the 'Factor' is 'diyeturu'. The 'Options...' button is circled in red. The 'Statistics' section on the right shows 'Brown-Forsythe' and 'Welch' tests selected, also circled in red.

Robust Tests of Equality of Means

kilo

	Statistic ^a	df1	df2	Sig.
Welch	6.232	5	21.969	.001
Brown-Forsythe	2.917	5	24.099	.034

a. Asymptotically F distributed.

p değerleri $< \alpha=0.05$ olduğu için H_0 reddedilir. En az bir diyet türünün %5 anlamlılık düzeyinde kilo aldırma bakımından diğerlerinden farklı olduğu söylenebilir.

Hangi diyet türünün veya hangilerinin farklılık yarattığını görebilmek için çoklu karşılaştırma testlerine (varyansların eşitliğinin sağlanmadığı durumdaki) başvurulur.

Tamhane

Analyze → Compare Means → One-Way ANOVA

SPSS ANOVA: One-Way dialog box. The 'Dependent List' contains 'kilo' and the 'Factor' is 'diyeturu'. The 'Post Hoc...' button is circled in red.

Equal Variances Assumed

☐ LSD ☐ S-N-K ☐ Waller-Duncan
☐ Bonferroni ☐ Tukey Type I/Type II Error Ratio: 100
☐ Sidak ☐ Tukey's-b ☐ Dunnett
☐ Scheffe ☐ Duncan Control Category: Last
☐ R-E-G-W F ☐ Hochberg's GT2 Test
☐ R-E-G-W Q ☐ Gabriel ☒ 2-sided ☐ < Control ☐ > Control

Equal Variances Not Assumed

☒ Tamhane's T2 ☐ Dunnett's T3 ☐ Games-Howell ☐ Dunnett's C

Significance level: 0.05

Continue Cancel Help

$$H_0: \mu_i = \mu_j \quad i, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6 \quad (i \neq j)$$

$$H_s: \mu_i \neq \mu_j$$

Varyanslar eşit olmadığı durumda kullanılan Tamhane çoklu karşılaştırma sonuçlarına göre; %5 anlamlılık düzeyinde 4. ve 5. diyet türleri arasında deneklere aldıkları kilo bakımından farklılık olduğu söylenebilir.

Multiple Comparisons

Dependent Variable: kilo

Tamhane

(I) diyeturu	(J) diyeturu	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
Diyet1	Diyet2	-1.65700	.70636	.432	-4.2241	.9101
	Diyet3	-.82815	.88426	.999	-4.1581	2.5018
	Diyet4	-1.36576	.38777	.051	-2.7357	.0042
	Diyet5	.52439	.43509	.985	-.9729	2.0217
	Diyet6	-.78913	.43629	.755	-2.2902	.7119
Diyet2	Diyet1	1.65700	.70636	.432	-.9101	4.2241
	Diyet3	.82885	1.03385	1.000	-2.7628	4.4205
	Diyet4	.29124	.66130	1.000	-2.2463	2.8288
	Diyet5	2.18138	.69011	.125	-.3677	4.7304
	Diyet6	.86787	.69086	.982	-1.6818	3.4176
Diyet3	Diyet1	.82815	.88426	.999	-2.5018	4.1581
	Diyet2	-.82885	1.03385	1.000	-4.4205	2.7628
	Diyet4	-.53761	.84869	1.000	-3.8746	2.7994
	Diyet5	1.35254	.87133	.915	-1.9752	4.6803
	Diyet6	.03902	.87192	1.000	-3.2887	3.3667



Diyet4	Diyet1	1.36576	.38777	.051	-.0042	2.7357
	Diyet2	-.29124	.66130	1.000	-2.8288	2.2463
	Diyet3	.53761	.84869	1.000	-2.7994	3.8746
	Diyet5	1.89014*	.35731	.001	.6440	3.1363
	Diyet6	.57663	.35876	.875	-.6754	1.8286
Diyet5	Diyet1	-.52439	.43509	.985	-2.0217	.9729
	Diyet2	-2.18138	.69011	.125	-4.7304	.3677
	Diyet3	-1.35254	.87133	.915	-4.6803	1.9752
	Diyet4	-1.89014*	.35731	.001	-3.1363	-.6440
	Diyet6	-1.31352	.40945	.079	-2.7192	.0921
Diyet6	Diyet1	.78913	.43629	.755	-.7119	2.2902
	Diyet2	-.86787	.69086	.982	-3.4176	1.6818
	Diyet3	-.03902	.87192	1.000	-3.3667	3.2887
	Diyet4	-.57663	.35876	.875	-1.8286	.6754
	Diyet5	1.31352	.40945	.079	-.0921	2.7192

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

